Zuwachssparen – Übungsblatt – Lösung (1)

Name:	Datum:	Rechne im Heft. Merkheft daneben.

1 ○ Schreibe als Zinsfaktor q: a) 3 % b) 1,5 % c) 2,25 % d) 0,8 % e) 4,2 %

a) **1,03** b) **1,015** c) **1,0225** d) **1,008** e) **1,042**

2 ○ 1000 € werden 3 Jahre im Zuwachssparen angelegt: 1 %, 2 % und 3 %. Berechne das Endkapital.

$K_3 = 1000 \cdot 1{,}01 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}03 \approx$ **1061,11 €**

3 ○ Jonas legt sein Konfirmationsgeld von 1500 € für 3 Jahre im Zuwachssparen an. Die Zinssätze: 1 %, 1,5 % und 2 %. Wie viel Geld hat er nach 3 Jahren?

$K_3 = 1500 \cdot 1{,}01 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}02 \approx$ **1568,48 €**. Jonas hat nach 3 Jahren 1568,48 €.

4 ○ Emre hat im Sommer beim Ferienjob 2500 € verdient. Er nimmt einen Zuwachssparplan über 5 Jahre: 1,2 %, 1,6 %, 2,0 %, 2,4 %, 2,8 %. Lege im Heft eine Tabelle an: Jahr, Zinssatz, Zinsen, Kontostand.

Jahr	Zinssatz	Zinsen	Kontostand
1	1,2 %	30,00 €	2530,00 €
2	1,6 %	40,48 €	2570,48 €
3	2 %	51,41 €	2621,89 €
4	2,4 %	62,92 €	2684,81 €
5	2,8 %	75,18 €	2759,99 €

5 ◑ Frau Keller will 4000 € für 4 Jahre anlegen. Bank 1 bietet jedes Jahr 2,4 % (Zinseszins). Bank 2 bietet Zuwachssparen mit 1,5 %, 2 %, 2,8 % und 3,6 %. Welches Angebot ist besser und um wie viel?

Bank 1: $4000 \cdot 1{,}024^4 \approx 4398{,}05$ €; Bank 2: $4000 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}028 \cdot 1{,}036 \approx 4410{,}41$ €. **Bank 2 ist um 12,36 € besser.**

6 ◑ Mia legt 3000 € für 3 Jahre an: 2 %, 2,5 % und 3 %. a) Wie viel Zinsen bekommt sie im 3. Jahr? b) Wie viel Zinsen bekommt sie insgesamt?

Kontostände: 3060,00 €; 3136,50 €; 3230,60 €. a) $3136{,}50 \text{ €} \cdot 0{,}03 \approx$ **94,10 €**
b) 3230,60 € – 3000 € = **230,60 €**

Zuwachssparen – Übungsblatt – Lösung (2)

7 ◑ Eine Bank wirbt: „Zuwachssparen über 6 Jahre: 1 %, 1,5 %, 2 %, 2,5 %, 3 %, 3,5 %." Herr Yilmaz legt 6 000 € an. a) Wie viel Geld hat er nach 6 Jahren? b) Wie viel Zinsen sind das insgesamt?

a) $6\,000 \cdot 1{,}01 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}025 \cdot 1{,}03 \cdot 1{,}035 \approx$ **6 855,52 €** b) **855,52 €**

8 ◑ Lea legt 3 000 € im Zuwachssparen an: 1,5 %, 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %. Nach 2 Jahren braucht sie das Geld für den Führerschein. a) Wie viel bekommt sie nach 2 Jahren? b) Wie viel hätte sie nach 4 Jahren gehabt? c) Wie viel Zinsen entgehen ihr?

a) $3\,000 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}025 \approx$ **3 121,13 €** b) $\cdot\, 1{,}035 \cdot 1{,}045 \approx$ **3 375,73 €** c) **254,60 €**

9 ● Tim hat sein Geld 3 Jahre im Zuwachssparen angelegt: 1,5 %, 2 % und 3 %. Jetzt hat er 3 199,08 €. Wie viel Geld hat er am Anfang eingezahlt?

$K_0 = 3\,199{,}08 : (1{,}015 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}03) \approx$ **3 000,00 €**

10 ● Ein Sparplan läuft 3 Jahre. Im 1. Jahr gibt es 2 %, im 2. Jahr 2,5 %. Aus 5 000 € werden 5 410,46 €. Welchen Zinssatz gab es im 3. Jahr?

$q_3 = 5\,410{,}46 : (5\,000 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}025) \approx 1{,}035$, also **3,5 %**

11 ● Linas Angebot B (1,5 %, 2 %, 2,5 %, 3 %) bringt nach 4 Jahren dasselbe wie ein fester Zinssatz. Wie hoch ist dieser feste Zinssatz?

$q^4 = 1{,}015 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}025 \cdot 1{,}03 \approx 1{,}0930$; $q = \sqrt[4]{1{,}0930} \approx 1{,}0225$, also **etwa 2,25 %**

12 ● Bank C bietet Lina dieselben Zinssätze, aber in umgekehrter Reihenfolge: 3 %, 2,5 %, 2 %, 1,5 %. Ist das besser, schlechter oder gleich? Begründe.

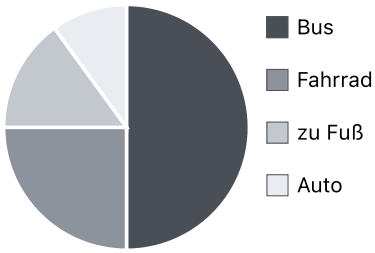
Gleich (2 186,04 €): Beim Multiplizieren ist die Reihenfolge der Faktoren egal.
Aber: Wer vorzeitig kündigt, hat bei Bank C in den ersten Jahren mehr.

○ leicht ◑ mittel ● schwer

Zuwachssparen – Übungsblatt – Lösung (3)

Ohne Taschenrechner: Prozentrechnung wie in der Klassenarbeit

13 ○ 200 Schülerinnen und Schüler wurden gefragt, wie sie zur Schule kommen. a) Wie viele kommen mit dem Fahrrad? b) Wie viele kommen zu Fuß? c) Welcher Anteil fährt Bus? Gib ihn als Bruch an.



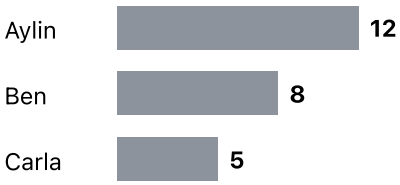
100 % ≙ 200 Schüler → 1 % ≙ 2 →
25 % ≙ **50 (Fahrrad)** → 15 % ≙ **30 (zu Fuß)**
c) 50 % = **1/2** Formel: W = 200 · 0,25 = 50

14 ○ Die Sneaker sind um 25 % reduziert. Wie viel kosten sie jetzt?



100 % ≙ 80 € (alter Preis) → 1 % ≙ 0,80 € → 75 % ≙ **60 €**
Formel: 80 € · 0,75 = 60 €

15 ◑ Bei der Klassensprecherwahl wurden 25 Stimmen abgegeben. Wie viel Prozent der Stimmen hat jede Person bekommen?



100 % ≙ 25 Stimmen → 4 % ≙ 1 Stimme →
48 % ≙ 12 (Aylin) → **32 %** ≙ 8 (Ben) →
20 % ≙ 5 (Carla)
Formel: p % = 12 : 25 = 0,48 = 48 %

○ leicht ◑ mittel ● schwer

Zuwachssparen – Übungsblatt – Lösung (4)

16 ◑ Bei der Klassenfahrt sind 30 % der Kosten schon bezahlt, das sind 90 €. Wie viel kostet die Fahrt insgesamt?



30 % ≙ 90 € → 10 % ≙ 30 € → **100 % ≙ 300 €**

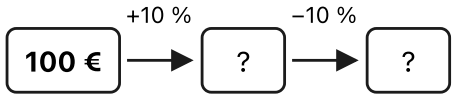
Formel: G = 90 € : 0,3 = 300 €

17 ◑ Ben hat im Test 34 von 40 Aufgaben richtig. Wie viel Prozent sind das? Lea hat 18 von 20 richtig. Wer war besser?

Ben: **100 % ≙ 40 Aufgaben** → 2,5 % ≙ 1 Aufgabe → **85 %** ≙ 34 Aufgaben
Lea: **100 % ≙ 20 Aufgaben** → 5 % ≙ 1 Aufgabe → **90 %** ≙ 18 Aufgaben **Lea war besser.**

Formel: p % = 34 : 40 = 0,85

18 ● Eine Jacke kostet 100 €. Erst wird sie um 10 % teurer, dann um 10 % billiger. Kostet sie wieder 100 €? Begründe.



100 % ≙ 100 € → 110 % ≙ 110 €
neues 100 % ≙ 110 € → 10 % ≙ 11 € → 90 % ≙ **99 €**
Nein. Nach der Erhöhung sind 110 € das neue 100 %. Die 10 % Rabatt werden von 110 € berechnet.

Formel: 100 € · 1,1 · 0,9 = 99 €

○ leicht ◑ mittel ● schwer